Le principe d'invariance — problème 1.7

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Sur une table, il y a a jetons blancs, b noirs et c rouges. En une étape, on peut choisir deux jetons de couleurs différentes et remplacer chacun d'eux par un jeton de la troisième couleur. Trouver des conditions pour que tous les jetons finissent par être de la même couleur. On a au départ 13 jetons blancs, 15 noirs et 17 rouges. Tous les jetons peuvent-ils devenir de la même couleur ? Quels états peut-on atteindre à partir de ces nombres ?